وزارة التربية الوطنية
امتحان الفصل الأول من التعليم الثانوي

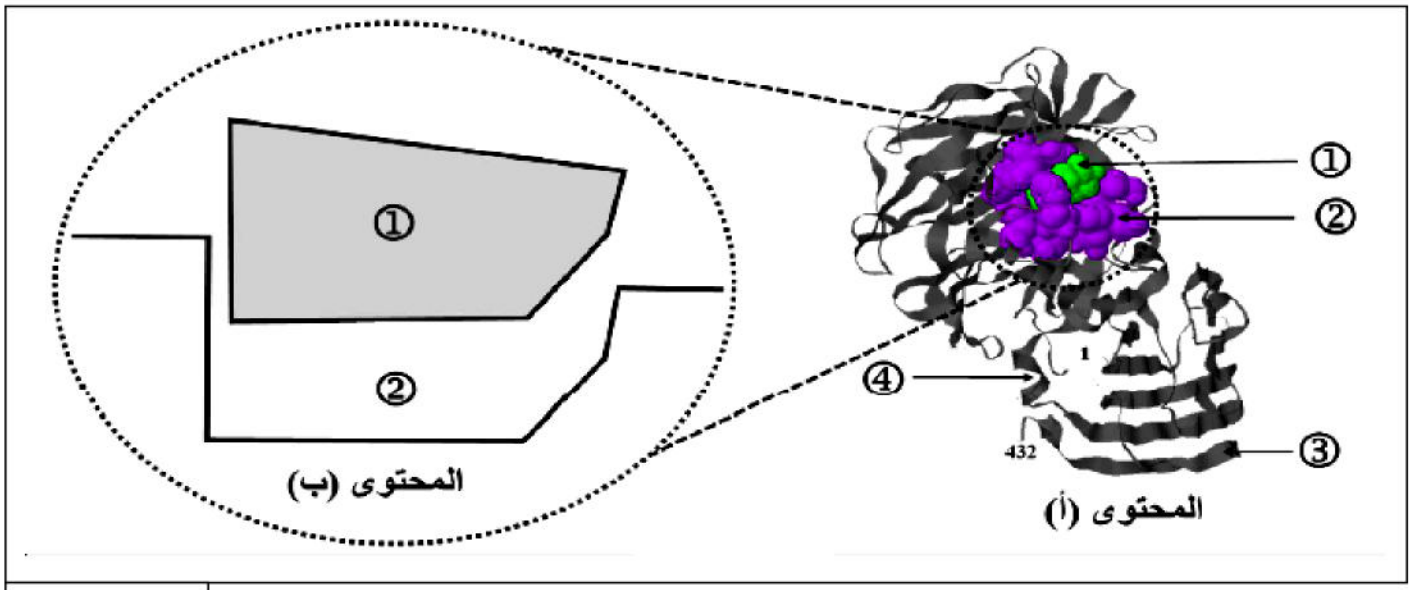
ثانوية: بادي مكي(بسكرة)
الشعبة:3 ع ت

اختبار في مادة : **علوم الطبيعة و الحياة**

المدة: 3 ساعات

التمرين الأول: 5 نقاط.

تلعب الإنزيمات دورا فعالا في حياة الكائنات الحية نظرا لتخصصها الوظيفي ولإبراز العلاقة بين بنية الإنزيم و تخصصه الوظيفي نقترح عليك الوثيقة (1) التي توضح أنزيم السكراز في حالة نشاط .



الوثيقة 1

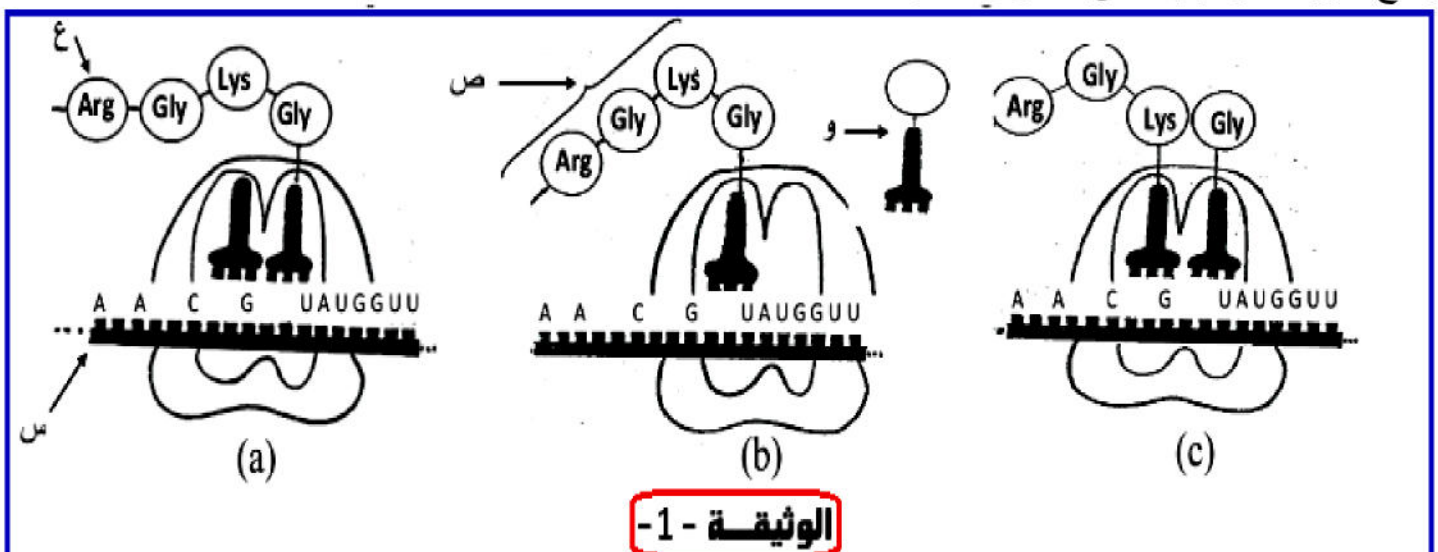
1) **تعرف** على البيانات المرقمة من 1 إلى 4.
2) معتمدا على الوثيقة (1) ومعلوماتك **بين** في نص علمي العلاقة بين مصدر بنية الإنزيم وتخصصه الوظيفي.

التمرين الثاني : 7 نقاط

تستعمل المضادات الحيوية بشكل واسع في المجال الصيدلاني لوصف أدوية تملك آليات متنوعة تسمح بتعطيل التعبير المورثي لدى البكتيريا . هذه الأخيرة تعرقل وظائف كثيرة في العضوية.

- الجزءI :

تعبر الوثيقة -1- عن تسلسل بعض الخطوات التي تمثل مرحلة من مراحل التعبير المورثي المسؤول عن إنتاج جزيئات وظيفية على مستوى الخلية.



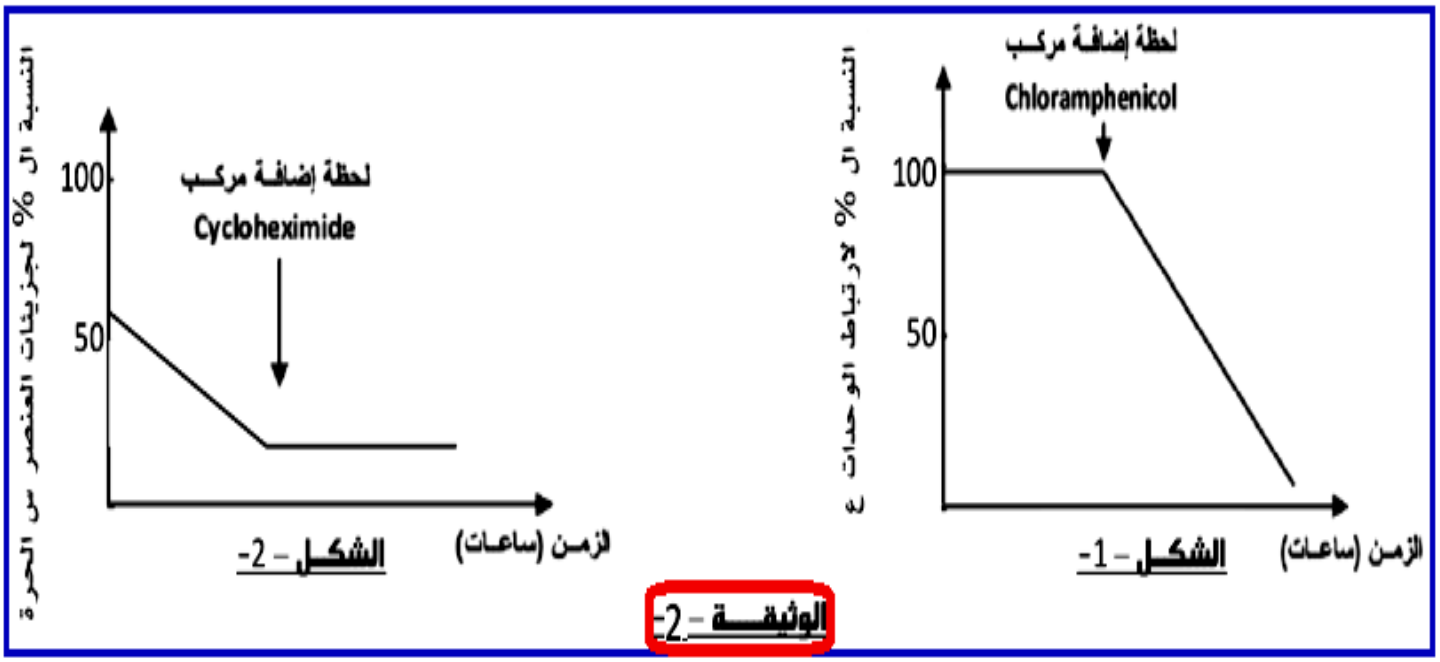
الوثيقــة -1-

3as.ency-education.com

1- **رتب** أشكال الوثيقة -1- حسب تسلسلها الزمني مع التعليل.
2- **وضح** كيف تسمح بنية العنصر (و) بالربط بين لغتي العنصرين (س) و (ص).

- **الجزء II :**

تترجم أشكال الوثيقة -2- نتائج معاملة أوساط خلوية تتضمن كل شروط المرحلة الموضحة في الوثيقة -1- تم تزويدها بمضادات حيوية ذات تأثير نوعي يكبح إحدى خطوات المرحلة السابقة.



1- **بين** من خلال نتائج الشكلين (1- 2) للوثيقة -2- تنوع طرق تأثير المضادات الحيوية على نشاط البكتيريا.

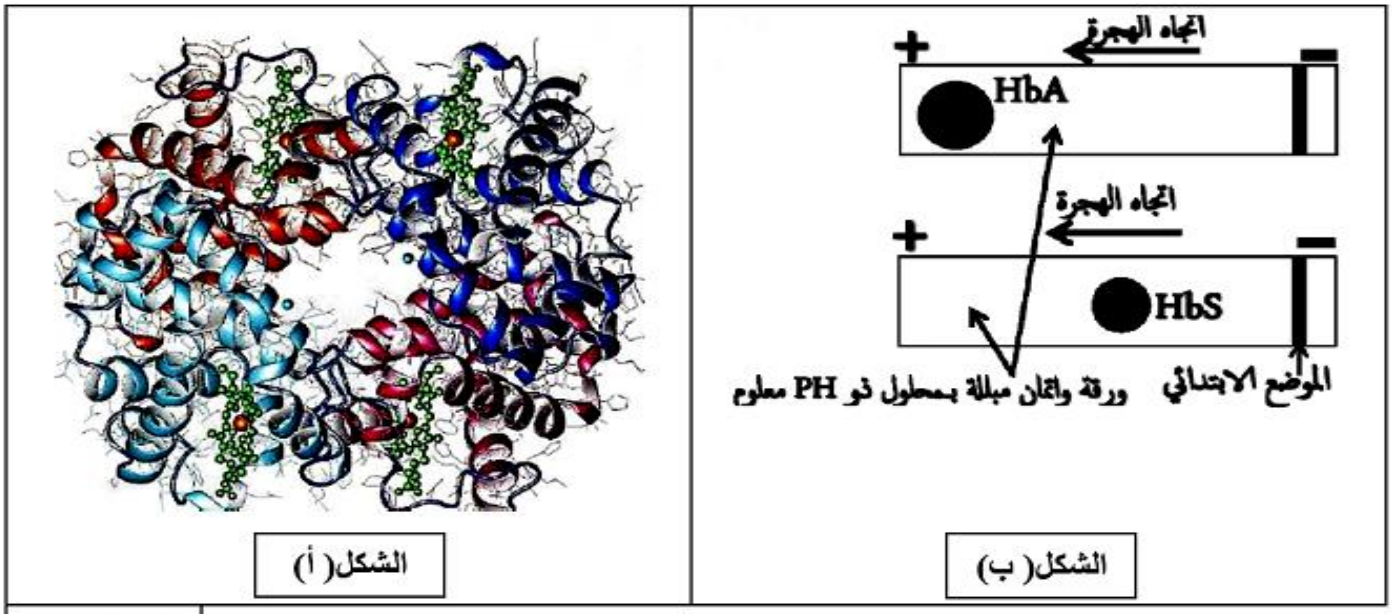
التمرين الثالث: 8 نقاط

لتحديد العلاقة "مورثة، بروتين" نقترح دراسة بعض المعطيات و الأبحاث العلمية حول مرض فقر الدم المنجلي.

الجزء الأول: مرض فقر الدم المنجلي وراثي يتمثل بتشويه شكل كريات الدم الحمراء و بالتالي فقدان وظيفتها الحيوية المتمثلة في نقل الغازات التنفسية و المغذيات، لغرض البحث عن سبب هذا المرض تم إجراء عدة تجارب و أبحاث علمية.

يتم دراسة الخصائص الكهربائية لكل من الهيموغلوبين العادي عند شخص سليم و الهيموغلوبين الطافر عند شخص مصاب و هذا بتقنية الهجرة الكهربائية.

- **يوضح الشكل (أ) من الوثيقة (1): البنية الفراغية لبروتين الهيموغلوبين الوظيفي HbA.**
- **يوضح الشكل (ب) من الوثيقة (1) : نتائج تقنية الهجرة الكهربائية لل HbA و للHbS الطافر.**



الوثيقة (1)

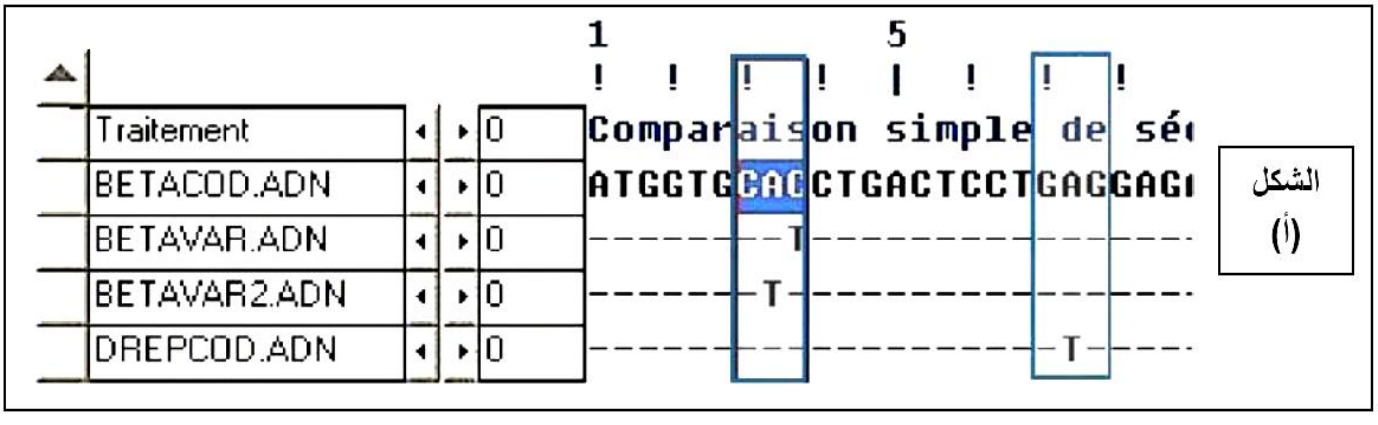
1- حلل نتائج تقنية الهجرة الكهربائية الممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة (1) .

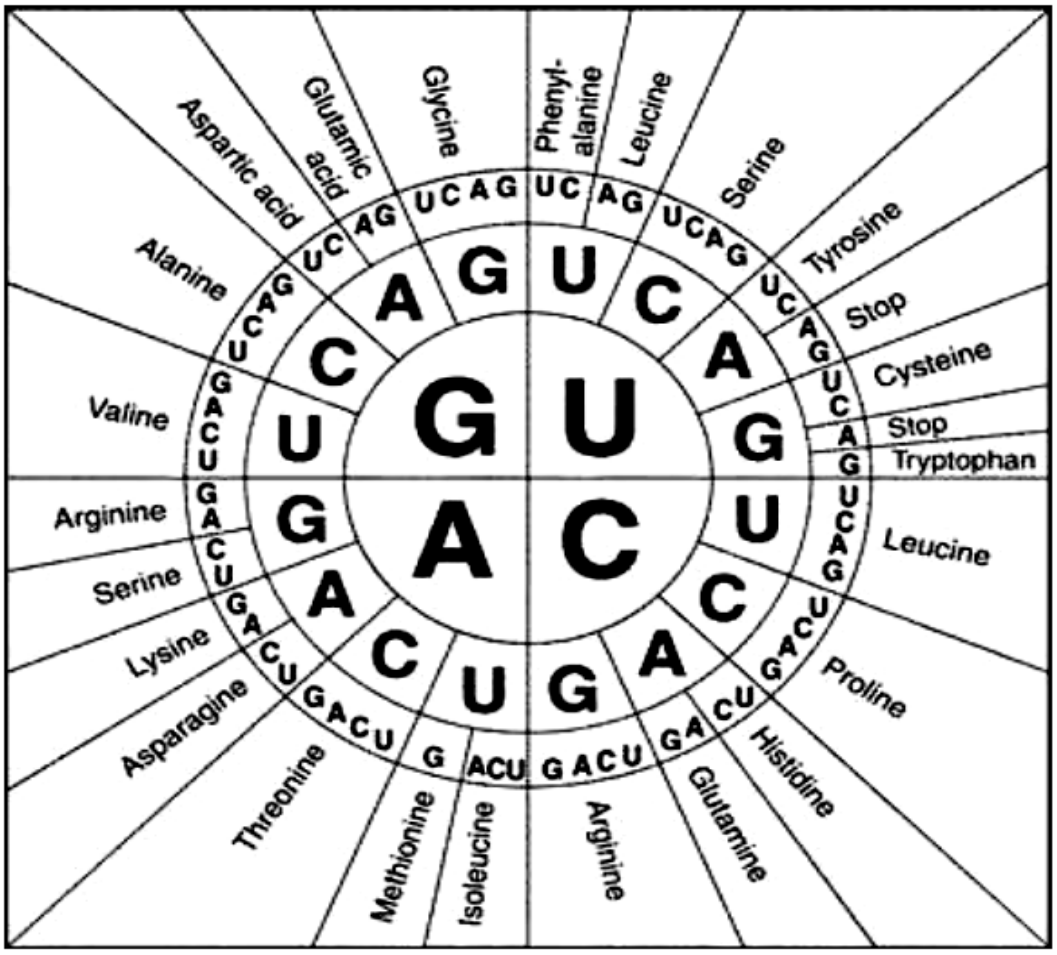
2- من خلال الشكلين (أ) و(ب) اقترح فرضية تفسر بها الاختلاف في نتائج الهجرة الكهربائية للشكل (ب).

الجزء الثاني:

ينتج فقر الدم المنجلي عن انتشار كريات حمراء مشوهة داخل دم الشخص المصاب، حيث تظهر منجلية الشكل و هو ما يؤدي إلى مضاعفات صحية ناتجة عن نقصان سيولة هذه الخلايا داخل الشعيرات و العروق الدموية و تكدسها . و يعتبر الهيموغلوبين أحد أهم البروتينات المتواجدة في هذه الخلايا، تشرف على تصنيع سلاسله مجموعة من المورثات:
أربع مورثات تشفر للسلسلة α بينما تتحكم مورثتان في تصنيع السلسلة β و يتم إنتاج السلاسل المذكورة بنفس الكمية على الرغم من العدد المختلف للمورثات.

و في دراسة مكملة لمعرفة سبب هذا المرض نقترح عليك الوثيقة (2) التي توضح نتائج تم الحصول عليها ببرنامج Anagène تظهر المقارنة بين آليلات المورثات المسؤولة عن تصنيع السلسلة البيبتيدية β عند الإنسان (الشكل (أ)) حيث الآليل العادي يمثل Béta Cod.ADN أما الآليلات الطافرة فهي ممثلة ب Béta Avar.ADN و Béta Avar 2.ADN و Drepcod.ADN ، أما الشكل (ب) فيوضح قاموس الشفرات الوراثية للأحماض الأمينية.





الشكل (ب)

الوثيقة (2)

1- انطلاقا من شكلي الوثيقة -2- **فسر** تأثير الطفرات على نشاط الهيموغلوبين **مصادقا** على صحة الفرضية المقترحة.

الجزء الثالث:

- **بين** في مخطط العلاقة بين المورثة و البروتين **مبرزا** عواقب حدوث خلل على نشاط الهيموغلوبين.

بالتوفيق للجميع